

PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Sesión 0 — Configuración del equipo para las prácticas

CONTEXTO

Antes de abordar las prácticas de redes y de seguridad vas a dejar tu equipo con un sistema operativo limpio y todas las herramientas listas. Esta sesión es íntegramente de configuración: al final dispondrás de un Ubuntu actualizado con Docker para los laboratorios de seguridad, una máquina virtual Kali aislada como atacante, y Cisco Packet Tracer 9.0 para los ejercicios de redes.

Reserva una sesión de trabajo completa (3-4 horas activas, más tiempos de descarga en segundo plano). Si terminas alguna fase antes de tiempo, aprovecha para iniciar las descargas pesadas de la siguiente.

REQUISITOS DE HARDWARE

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	x86_64 con VT-x / AMD-V habilitado	x86_64 cuatro núcleos físicos
RAM	8 GB	16 GB
Disco libre	80 GB	120 GB SSD
Conexión a Internet	estable (descargas de 5-6 GB)	fibra
USB de instalación	8 GB	16 GB

⚠ La virtualización por hardware (VT-x en Intel, AMD-V en AMD) tiene que estar activada en la BIOS/UEFI antes de instalar Ubuntu. Sin ella la máquina virtual Kali no arrancará. Verifica el estado con la utilidad del fabricante o entrando en la configuración del firmware al encender.

ANTES DE FORMATEAR

- Haz copia de seguridad de TODOS tus datos personales — el disco se borra entero.
- Apunta licencias, claves Wi-Fi y configuraciones que necesites recuperar después.
- Crea (o recuerda) tus credenciales de Cisco NetAcad — son obligatorias para Packet Tracer.
- Ten a mano una segunda pantalla o dispositivo con conexión para consultar esta guía mientras instalas.

FASES DE LA PREPARACIÓN

FASE 1 — INSTALACIÓN DE UBUNTU 24.04 LTS

Descarga la imagen oficial de Ubuntu Desktop 24.04 LTS:

- URL: <https://ubuntu.com/download/desktop>
- Archivo: ubuntu-24.04.x-desktop-amd64.iso (aproximadamente 5,5 GB)
- Comprueba la integridad con sha256sum frente al SHASUMS publicado en la misma página.

Crea el USB de instalación booteable:

- Desde Windows o macOS actuales: usa balenaEtcher (<https://etcher.balena.io>).
- Desde Linux: usa balenaEtcher o el comando dd con cuidado.

⚠ Si usas dd, identifica el dispositivo del USB con lsblk antes de escribir. Una letra equivocada borra el disco interno.
Comando típico: `sudo dd if=ubuntu-24.04.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fsync`.

Arranca desde el USB y sigue el instalador:

- Idioma: el que prefieras (los comandos de esta guía son agnósticos al idioma).
- Tipo de instalación: 'Borrar disco e instalar Ubuntu' (instalación limpia).
- Crea un usuario con permisos de sudo. Recuerda la password — la usarás constantemente.
- Reinicia y retira el USB cuando el instalador lo pida.

Tras el primer arranque, actualiza el sistema completo:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt full-upgrade -y
$ sudo reboot
```

✓ Verificación: tras reiniciar, `lsb_release -a` debe indicar Ubuntu 24.04 LTS y `uname -r` una versión de kernel reciente (6.8 o superior).

FASE 2 — HERRAMIENTAS BASE DEL SISTEMA

Instala las utilidades de línea de comandos que usarás en todas las prácticas:

```
$ sudo apt install -y \
  git curl wget ca-certificates gnupg lsb-release \
  build-essential pkg-config unzip \
  vim nano \
  net-tools iproute2 nmap \
  openssh-client sshpass
```

Editor de código (escoge UNO):

- VS Code: `sudo snap install code --classic`
- Sublime Text, JetBrains, Geany, etc. — válido cualquiera que conozcas.

✓ Verificación: `git --version`, `curl --version` y `nmap --version` deben responder sin error.

FASE 3 — DOCKER ENGINE Y DOCKER COMPOSE

Docker es la base del laboratorio de seguridad. En Ubuntu se instala directamente desde el repositorio oficial — NO uses el paquete docker.io de Ubuntu (es más antiguo).

Añade el repositorio oficial y la clave:

```
$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
$ echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \
    signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \
    https://download.docker.com/linux/ubuntu \
```

```
$ (. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" \  
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null  
$ sudo apt update
```

Instala Docker Engine, el CLI y el plugin Compose v2:

```
$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \  
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Añade tu usuario al grupo docker (evita teclear sudo cada vez):

```
$ sudo usermod -aG docker $USER  
$ newgrp docker # recarga el grupo en esta sesión
```

⚠ Cierra sesión y vuelve a entrar (o reinicia) para que el cambio de grupo se aplique a todas las terminales nuevas. Si ves errores 'permission denied' al usar docker, ése es el motivo.

✓ Verificación: `docker run --rm hello-world` debe descargar la imagen y mostrar el mensaje de bienvenida. `docker compose version` debe responder con v2.x.

FASE 4 — VIRTUALBOX Y MÁQUINA VIRTUAL KALI

Necesitas un entorno atacante AISLADO del host para los ejercicios de seguridad. Kali Linux trae preinstaladas las herramientas ofensivas (nmap, gobuster, hashcat, john, sqlmap, etc.) y la wordlist rockyou.txt.

Instala VirtualBox desde el repositorio oficial de Oracle:

```
$ sudo apt install -y virtualbox virtualbox-ext-pack
```

⚠ Acepta la licencia PUEL del paquete extension-pack cuando el instalador la muestre (necesaria para USB 2/3 y arranque PXE).

Descarga la imagen VirtualBox prebuilt de Kali Linux:

- URL: <https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines>
- Selecciona 'VirtualBox' — descargas un archivo .7z (~3 GB).
- Extrae el contenido con 7zip: `sudo apt install -y p7zip-full && 7z x kali-linux-*-virtualbox-amd64.7z`

Importa la VM en VirtualBox:

- Abre VirtualBox.
- Doble clic sobre el archivo .vbox extraído (o Archivo → Añadir).
- Antes del primer arranque: edita la configuración → Sistema → 4-6 GB de RAM, 2-4 vCPUs.
- Red → Adaptador 1 → 'NAT' (configuración por defecto).

Configura el reenvío de puertos para llegar al host atacable:

El laboratorio de seguridad expone los servicios objetivo en localhost del host (puertos 8080 y 2222). Desde dentro de la VM, el host es accesible en la IP 10.0.2.2 (gateway NAT por defecto de VirtualBox).

En la consola de Kali:

```
kali$ ping -c 2 10.0.2.2 # debe responder el host Ubuntu
```

Credenciales por defecto de Kali (cambia la password tras el primer login):

- Usuario: kali
- Password: kali

Actualiza Kali y descomprime la wordlist:

```
kali$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
kali$ sudo gunzip -k /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
```

✓ *Verificación: `wc -l /usr/share/wordlists/rockyou.txt` devuelve más de 14 millones de líneas. `nmap`, `gobuster`, `hashcat`, `john` y `sshpass` deben estar disponibles sin instalación adicional.*

FASE 5 — CISCO PACKET TRACER 9.0

Packet Tracer es propietario y se descarga desde el portal académico Cisco NetAcad — no está en los repositorios de Ubuntu.

Crea una cuenta gratuita en NetAcad (si no la tienes):

- URL: <https://www.netacad.com>
- Insíbete en el curso gratuito 'Getting Started with Cisco Packet Tracer' — desbloquea las descargas.

Descarga e instala la versión Linux:

- Archivo: CiscoPacketTracer_900_Ubuntu_64bit.deb (o el .deb más reciente de la rama 9.0).

```
$ cd ~/Descargas
$ sudo apt install -y ./CiscoPacketTracer_900_Ubuntu_64bit.deb
```

⚠ *Si apt se queja de dependencias rotas: `sudo apt --fix-broken install`. Packet Tracer arrastra varias librerías Qt y multimedia, todas disponibles en los repositorios estándar de Ubuntu 24.04.*

Primer arranque y autenticación:

```
$ packettracer &
```

- Selecciona 'Cisco NetAcad' como método de login.
- Introduce tu usuario y contraseña de NetAcad — la primera vez exige conexión a Internet.
- Tras el login inicial, Packet Tracer cachea las credenciales 12 meses.

✓ *Verificación: Packet Tracer abre dos instancias simultáneas sin problemas (basta con lanzar `packettracer &` dos veces). La práctica de redes lo requiere para el modo multiusuario en local.*

FASE 6 — DESCARGA DE LOS LABORATORIOS

Clona o descarga el repositorio del curso a una carpeta de trabajo estable:

```
$ mkdir -p ~/practicas && cd ~/practicas
$ git clone <URL-del-repositorio-del-curso> .
```

Estructura esperada al terminar:

```
~/practicas/
├── redes/                (Operación Doble Nodo)
└── seguridad/           (Operación Hélice Negra)
```

```
└─ infra/ (docker-compose y servicios)
└─ setup_entorno/ (esta guía)
```

VERIFICACIÓN FINAL — CHECKLIST

Repasa cada punto antes de dar la sesión por concluida:

#	Comprobación	Comando
1	Ubuntu actualizado	lsb_release -d
2	Editor de código operativo	code --version (o el que hayas instalado)
3	Docker Engine sin sudo	docker run --rm hello-world
4	Docker Compose v2	docker compose version
5	VirtualBox instalado	virtualbox --help head -1
6	Kali VM arranca y actualiza	(verificación manual)
7	Kali alcanza el host	kali\$ ping -c 2 10.0.2.2
8	rockyou.txt disponible	kali\$ wc -l /usr/share/wordlists/rockyou.txt
9	Packet Tracer abre	packettracer
10	Packet Tracer multi-instancia	packettracer & ; packettracer &
11	Repositorio del curso clonado	ls ~/practicass

✓ Si los once puntos pasan, el equipo está listo para abordar tanto Operación Doble Nodo (redes) como Operación Hélice Negra (seguridad). No avances a las prácticas hasta que esta checklist esté completa.

NOTAS IMPORTANTES

- El laboratorio de seguridad expone puertos en el host (8080, 2222). NO conectes el equipo a una red Wi-Fi pública mientras los contenedores estén corriendo — son intencionadamente vulnerables.
- La VM Kali consume 4-6 GB de RAM cuando está activa. Apágala (no la suspendas) cuando no la uses para liberar memoria del host.
- Si reinstalas Kali más adelante, conserva un snapshot 'baseline' tras la primera actualización — ahorra horas de re-setup.
- Las credenciales de NetAcad expiran tras un año de inactividad — vuelve a entrar al portal cada cierto tiempo para evitar perderlas.
- Conserva el USB de instalación de Ubuntu para emergencias (rescate, reinstalación).

TIEMPOS ORIENTATIVOS

Fase	Activo	Descargas
1 — Ubuntu	30-45 min	20-40 min (.iso 5.5 GB)
2 — Herramientas base	10 min	—
3 — Docker	10 min	5 min
4 — VirtualBox + Kali	30 min	20-40 min (Kali ~3 GB)
5 — Packet Tracer	15 min	10 min (.deb ~250 MB)
6 — Repositorio + check	20 min	—

TOTAL	≈ 2 h	≈ 1-2 h (paralelizables)
-------	-------	--------------------------